

Răspunsul corect este "Adevărat".

2 Intrebare

Complet

Marcat din 2.00

Intrebare cu
flag

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis:

$$G(s) = 30/(s(s+3))$$

- a) (0.5p) Să se determine tipul sistemului;
- b) (0.5p) Calculați pulsațiile de frângere;
- c) (0.5p) Ce pantă/pante are caracteristica amplitudine-pulsatie în intervalul 10^0 și 10^1 ;
- d) (0.25p) De unde începe caracteristica fază-pulsatie (argumentați);
- e) (0.25p) Calculați eroarea staționară.

 Ts2Pripis1.jpg

3 Întrebare

Complet

Marcat din 2.00

🚩 Întrebare cu
flag

Fie următoarea funcție de transfer a unui sistem în circuit deschis (sistemul este cu reacție negativă unitară):

$$G(s) = k / (s(s+5))$$

Determinați:

- a) **(1p)** Partea reală și partea imaginară.
- b) **(0.25p)** În ce punct intersectează curba polară a sistemului în circuit deschis axa reală.
- c) **(0.25p)** Cărui interval aparține k astfel încât sistemul să fie stabil în circuit închis.
- d) **(0.5p)** Să se determine (grafic) folosind curba polară pulsația de tăiere și pulsația de fază.



TS2Pripis3.jpg

4 întrebare

Complet

Marcat din 2.00

🚩 Întrebare cu
flag

Se dă sistemul cu reacție negativă unitară, cu funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = (k(s+3))/(s(s^2+2s+2))$$

Determinați:

- a) **(0.15p)** Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină;
- b) **(0.15p)** Portiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor;
- c) **(0.5p)** Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală;
- d) **(0.5p)** Unghiul sub care pleacă ramurile din polii complecși;
- e) **(0.5p)** Valoarea lui k , pt care sistemul este la limita de stabilitate;
- f) **(0.2p)** Punctele în care intersectează ramurile axa imaginară.